Сумма длин путей

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дано дерево на n вершинах. На каждом ребре написан его вес. Требуется посчитать сумму взвешенных длин всех путей в данном дереве. Пути $\langle v, u \rangle$ и $\langle u, v \rangle$ считаются различными.

Формат входных данных

Первая строка каждого теста содержит натуральное число n — количество вершин в дереве ($1 \leqslant n \leqslant 100\,000$). Следующие $n - 1$ строк содержат по 3 натуральных числа v, u, w и описывают ребро дерева, соединяющее две вершины v и u и имеющее вес w ($1 \leqslant v, u \leqslant n$, $0 \leqslant w \leqslant 1\,000$).

Формат выходных данных

Выведите единственное число — суммарную длину всех путей в дереве.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 1 2 1 1 3 3	16
7 1 2 1 3 4 1 7 6 1 7 5 1 7 1 1 1 4 1	92